Analiza Algoritmilor - Examen v2 **Nume:**
05.FEB.2024 **Grupă:**
Timp: 75 de minute

---

1. (5 puncte) Fie Mașina Turing M cu tabelul de tranziție:

	0	1	□	X
$start$	$find0, X, \rightarrow$	$find1, X, \rightarrow$	$Y, \square, -$	$start, X, \rightarrow$
$find0$	$reset, X, \leftarrow$	$find0, 1, \rightarrow$	$N, \square, -$	$find0, X, \rightarrow$
$find1$	$find1, 0, \rightarrow$	$reset, X, \leftarrow$	$N, \square, -$	$find1, X, \rightarrow$
$reset$	$reset, 0, \leftarrow$	$reset, 1, \leftarrow$	$start, \square, \rightarrow$	$reset, X, \leftarrow$

   Scrieți istoria computațională a mașinii pentru inputul: `000`.

2. (5 puncte) Fie funcția:

$$\texttt{f}(enc(M)) = \begin{cases} TRUE & M \text{ acceptă mai multe cuvinte decât respinge} \\ FALSE & \text{altfel} \end{cases}$$

   (Dacă M acceptă o infinitate de cuvinte, atunci $f(M) = TRUE$ doar dacă M respinge un număr finit de cuvinte).

   Demonstrați, folosind reduceri, că problema f este nedecidabilă (i.e. $f \notin R$).

3. (5 puncte) Demonstrați, folosind metoda substituției, că următoarea recurență are complexitatea $O(n^{\log_3 4})$:

$$T(n) = 4T(\frac{n}{3}) + n; \quad T(1) = 1$$

4. (5 puncte) Demonstrați propoziția: $2^n n \in O(3^n)$.

5. (5 puncte) Determinați complexitatea următoarei secvențe de cod, folosind o notație $Theta$:

```
int f(int arr, unsigned n) {
    if (n == 0) return 0;
    int half = n / 2, sum = 0;
    for (int i = half; i < n; i++) sum += arr[i];
    return sum / arr[half] + f(arr, half);
}
```

6. (5 puncte) Fie f, g două probleme de decizie. Știm că $SAT \leq_P f$, $g \leq_P SAT$ și $\exists h \in \mathbf{NP}$ astfel încât $f \leq_P h$ și $h \leq_P g$. Ce putem spune despre f și g, indiferent dacă $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$ sau $\mathbf{P} \subsetneq \mathbf{NP}$?

7. (5 puncte) Fie operația următoare executată pe un vector `A[]`, cu mărimea `size`.

```
int A[...];
int size;
void op(int val){
    int i, j;

    i = 0;
    size++;
    for (j = 0; j < size; j *= 2) {
        i++;
        if(A[i]) {
            val += A[i];
            A[i] = 0;
        } else {
            A[i] = val;
            break;
        }
    }
}
```

Inițial, vectorul conține doar elemente zero. Calculați costul amortizat al operației op într-o secvență de n astfel de operații.

8. (5 puncte) Scrieți axiomele pentru un operator:

---

treeAdd : $BTree \times List \to BTree$

---

care primește un arbore și o listă și adaugă fiecărui nod din arbore de pe nivelul i, elementul de pe poziția i din listă (dacă lista e prea scurtă, valorile de pe nivelurile extra ale arboreului rămân neschimbate).

9. (5 puncte) Demonstrați, folosind inducție structurală, că:

$$\forall m \in Map, \forall k, v \in \mathbb{N}, \quad \texttt{get}(\texttt{update}(k, v, m), k) = v$$

Puteți să vă folosiți de constructorii și axiomele:

Empty : $List$
Cons : $\mathbb{N} \times List \to List$

Nil : $BTree$
Node : $\mathbb{N} \times BTree \times BTree \to BTree$

MEmpty : Map
Insert : $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times Map \to Map$

---

get : $Map \times \mathbb{N} \to Bool$

$(GT1)$ $\texttt{get}(Insert(k, v, m), k') =$ if $k' = k$ then v else $\texttt{get}(m, k')$

---

update : $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times Map \to Map$

$(UPD1)$ $\texttt{update}(k, v, MEmpty) = Insert(k, v, MEmpty)$
$(UPD2)$ $\texttt{update}(k, v, Insert(k', v', m)) =$ if $k' = k$ then $Insert(k, v, m)$ else $Insert(k', v', \texttt{update}(k, v, m))$
